Universidad Politécnica de San Luís Potosí

Paradigmas avanzados en la gestión del riesgo humano

182078 Josué Emmanuel López López

Análisis exhaustivo de las plataformas de simulación de phishing y entrenamiento conductual

La ciberseguridad contemporánea ha experimentado una metamorfosis radical, desplazando su enfoque desde la fortificación perimetral de la infraestructura técnica hacia la gestión estratégica del comportamiento humano. En un ecosistema digital donde el 95% de las brechas de seguridad tienen su origen en el error humano y donde la ingeniería social se ha consolidado como el vector de ataque predilecto, la capacidad de una organización para transformar a su personal en una línea de defensa activa es determinante para su supervivencia operativa. El presente reporte analiza en profundidad las ocho plataformas líderes que definen el mercado de la Gestión del Riesgo Humano (HRM) y la simulación de phishing: Hoxhunt, Proofpoint, KnowBe4, Cofense, Phished, NINJIO, Mimecast e Infosec IQ. A través de un estudio detallado de sus arquitecturas técnicas, metodologías pedagógicas, sistemas de métricas y marcos éticos, este documento proporciona una guía experta para la comprensión de las capacidades que permiten mitigar la vulnerabilidad del eslabón más crítico en la cadena de seguridad.

La transición hacia la gestión del riesgo humano (HRM) y el fin de la capacitación estática

El modelo tradicional de capacitación en seguridad, caracterizado por sesiones anuales de cumplimiento y videos genéricos, ha demostrado ser insuficiente frente a la sofisticación de las amenazas actuales potenciadas por la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Los datos sugieren que las tasas de clics en simulaciones de phishing suelen oscilar entre el 4% y el 15% incluso después de programas de entrenamiento convencionales, lo que indica una brecha persistente entre el conocimiento teórico y la acción defensiva. Esta realidad ha impulsado el surgimiento de la Gestión del Riesgo Humano (HRM), un enfoque que trasciende la simple concienciación para integrar telemetría en tiempo real, análisis conductual y personalización algorítmica.

Las plataformas de nueva generación ya no se evalúan únicamente por la cantidad de su contenido, sino por su capacidad para generar un cambio de comportamiento medible y sostenible. Mientras que los sistemas antiguos se centraban en métricas de "vanidad", como las tasas de finalización de cursos, las soluciones actuales priorizan indicadores de resiliencia operativa, tales como la tasa de reporte de amenazas y el tiempo de respuesta ante un incidente simulado. Esta evolución responde a una necesidad crítica: el 60% de las brechas de datos involucran algún tipo de error humano, y el tiempo medio desde que se abre un correo electrónico de phishing hasta que se interactúa con el enlace malicioso es de apenas 21 segundos.

Análisis detallado de plataformas líderes: Fichas descriptivas y arquitecturas operativas

KnowBe4: La hegemonía del contenido y la escala empresarial

KnowBe4 se ha consolidado como el líder global en el mercado de la concienciación sobre seguridad, gestionando programas para más de 70,000 organizaciones a nivel mundial. Su propuesta central, la plataforma HRM+, representa un ecosistema holístico que busca convertir la superficie de ataque más grande de una empresa en su mayor activo de defensa. La arquitectura de KnowBe4 se fundamenta en la escala y la diversidad de su biblioteca de contenido, que incluye miles de elementos interactivos, videos y módulos de capacitación en más de 35 idiomas.

El motor de simulación de KnowBe4 permite a las organizaciones reducir su "Phish-prone Percentage"™ (porcentaje de propensión al phishing) de un promedio superior al 30% a menos del 5% tras 12 meses de uso continuo. Una de sus innovaciones más recientes es la integración de agentes de Defensa por Inteligencia Artificial (AIDA), diseñados para automatizar la personalización de las simulaciones basándose en el perfil de riesgo individual de cada empleado. Además, su herramienta PhishER permite a los equipos de Operaciones de Seguridad (SOC) orquestar la respuesta ante incidentes, analizando y priorizando los correos reportados por los usuarios para identificar amenazas reales antes de que causen daños. El enfoque de KnowBe4 es altamente configurable, permitiendo a los administradores diseñar campañas complejas que se adaptan a marcos de cumplimiento específicos como NIST, HIPAA o PCI-DSS.

Hoxhunt: El paradigma del aprendizaje adaptativo y la gamificación

Hoxhunt representa una ruptura con los modelos de entrenamiento dirigidos por administradores, proponiendo una plataforma totalmente automatizada que utiliza la ciencia del comportamiento para impulsar el compromiso del usuario. Su arquitectura se centra en el concepto de "micro-aprendizaje en el momento del flujo de trabajo", donde los usuarios reciben simulaciones personalizadas que se ajustan dinámicamente en dificultad según su desempeño histórico. Este enfoque de "aprender haciendo" se aleja de la capacitación punitiva y abraza la gamificación, otorgando estrellas, insignias y posiciones en tablas de clasificación a los empleados que reportan amenazas de manera efectiva.

La efectividad de Hoxhunt es notable en entornos de gran escala; empresas de la lista Fortune 500 han reportado incrementos superiores al 500% en sus tasas de reporte de amenazas tras la implementación de la plataforma. El sistema no solo simula correos electrónicos, sino que también integra vectores de ataque multicanal, incluyendo Microsoft Teams, Slack y códigos QR, reflejando la evolución de las tácticas criminales modernas. Al automatizar la carga administrativa en un 85%, Hoxhunt permite a los equipos de seguridad enfocarse en la respuesta a incidentes críticos en lugar de la gestión manual de campañas de concienciación. Su enfoque se define por el refuerzo positivo: el éxito se mide por la capacidad del empleado para detectar y reportar, transformando el error en una oportunidad educativa inmediata y no estigmatizante.

Proofpoint ZenGuide: Inteligencia de amenazas e integración de ecosistema

Proofpoint ZenGuide se distingue por su capacidad para alimentar el entrenamiento de seguridad con inteligencia de amenazas de nivel mundial. Al estar integrada con la red global de seguridad de correo electrónico de Proofpoint, la plataforma utiliza datos de ataques reales en tiempo real para crear simulaciones que son "hiper-realistas" y contextualmente relevantes. El marco operativo de ZenGuide se estructura bajo el modelo DICE (Detectar, Intervenir, Cambiar, Evaluar), que permite identificar a los individuos con mayor riesgo (Very Attacked People o VAPs) y entregar intervenciones automatizadas basadas en su comportamiento observado.

La plataforma utiliza el "People Risk Explorer" para cuantificar el riesgo humano a través de tres dimensiones principales: la vulnerabilidad (quién cae en simulaciones), el ataque (quién es el objetivo de amenazas reales) y el privilegio (quién tiene acceso a datos críticos). Esta visibilidad permite a los directores de seguridad (CISOs) priorizar recursos y asignar capacitación específica, como módulos sobre manejo de datos sensibles para aquellos que activan alertas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP). El agente Satori utiliza IA para recomendar los escenarios de phishing más efectivos para cada cohorte de usuarios, asegurando que el entrenamiento evolucione a la par del panorama de amenazas. Además, ZenGuide ofrece "Teachable Moments" o momentos didácticos inmediatos, que proporcionan retroalimentación contextual justo después de que un usuario comete un error en una simulación.

Cofense PhishMe: El habilitador del sensor humano y la eficiencia del SOC

Cofense fundamenta su filosofía en la premisa de que los empleados no son el problema, sino la solución para detener ataques post-perímetro que evaden los controles técnicos. Su plataforma PhishMe se especializa en el "reporter enablement" o habilitación del reportero, proporcionando una integración profunda entre el botón de reporte de phishing del usuario y los flujos de trabajo del SOC. Cofense aprovecha una red de inteligencia colectiva alimentada por más de 35 millones de usuarios entrenados para identificar patrones de ataque que las puertas de enlace de correo electrónico seguras suelen pasar por alto.

Una de las capacidades técnicas más valoradas de Cofense es la "Entrega Responsiva" (Responsive Delivery), que asegura que las simulaciones lleguen al buzón del usuario cuando este se encuentra activo, maximizando la probabilidad de interacción y el valor educativo del ejercicio. La plataforma ofrece una vasta biblioteca de escenarios que incluyen Business Email Compromise (BEC), ransomware simulado y ataques de smishing y vishing, todos basados en amenazas reales analizadas por sus expertos. A diferencia de competidores centrados en la gamificación lúdica, Cofense se enfoca en la precisión técnica y la reducción del tiempo de remediación; sus herramientas permiten que un ataque real reportado sea analizado y eliminado de todos los buzones de la organización en cuestión de minutos.

Phished: Automatización de vanguardia y el ecosistema Zero Incident

Phished es una plataforma impulsada íntegramente por IA que tiene como objetivo principal la consecución de una tasa de incidentes cero mediante la eliminación de la carga de trabajo manual para el equipo de TI. Su innovación más disruptiva es el *Zero Incident Mail*™ (ZIM), un entorno de aprendizaje seguro que permite a los empleados de alto riesgo, como los reincidentes o los nuevos contratados, interactuar con correos sospechosos sin poner en peligro la infraestructura de la organización. Phished utiliza el *Behavioral Risk Score*™ (BRS) como métrica central, una puntuación dinámica que predice la probabilidad de una brecha de seguridad basada en el progreso de las simulaciones, la higiene cibernética y la velocidad de reporte.

El sistema de Phished es altamente adaptativo; su motor de IA aprende de las debilidades individuales y selecciona automáticamente el contenido, el idioma y la dificultad de cada simulación para cada usuario. Ofrece soporte en más de 25 idiomas y cuenta con una biblioteca de más de 4,500 plantillas hiper-realistas que cubren desde notificaciones de nómina hasta alertas de seguridad de aplicaciones críticas. Además, el "Phished Assistant" actúa como un coach de seguridad personal en la bandeja de entrada, proporcionando análisis inmediatos de correos dudosos sin intervención humana, lo que reduce drásticamente el volumen de tickets de soporte técnico. Esta plataforma es ideal para organizaciones que buscan una solución "configurar y olvidar" que mantenga una vigilancia constante sin requerir la gestión de campañas específicas por parte del personal de seguridad.

NINJIO: Psicología del comportamiento y narrativa cinematográfica

NINJIO revoluciona el entrenamiento de seguridad mediante el uso de la narrativa estilo Hollywood para combatir la fatiga de capacitación y maximizar la retención de conocimientos. Su enfoque se basa en la premisa de que los humanos responden mejor a las historias que a las reglas. Cada mes, NINJIO lanza episodios de micro-aprendizaje de 3 a 4 minutos, escritos por guionistas profesionales y basados en brechas de seguridad reales, lo que permite a los usuarios entender no sólo el "qué" de un ataque, sino el impacto emocional y operativo del mismo.

La plataforma utiliza el *NINJIO Risk Algorithm*™ para desarrollar perfiles de susceptibilidad emocional para cada empleado. Este perfil identifica cuáles de los siete disparadores psicológicos clave (miedo, obediencia, codicia, oportunidad, curiosidad, urgencia y dinámica social) son más efectivos para manipular a un individuo específico. Mediante el programa PHISH3D, NINJIO prueba estas vulnerabilidades y asigna automáticamente sesiones de coaching de NINJIO SENSE adaptadas a la debilidad emocional detectada. Este enfoque transforma la capacitación de un ejercicio de cumplimiento en un programa de desarrollo de "intuición cibernética", permitiendo que los empleados reconozcan las señales de manipulación psicológica incluso cuando el vector técnico del ataque es desconocido o novedoso.

Mimecast Awareness Training: Simplicidad estratégica e integración nativa

Mimecast ofrece una solución de concienciación sobre seguridad que destaca por su facilidad de despliegue y su integración nativa con su ecosistema de seguridad de correo electrónico y protección de amenazas. Su enfoque pedagógico se centra en videos cortos y humorísticos que buscan desmitificar la ciberseguridad y fomentar una cultura de vigilancia compartida sin ser intrusivos en la jornada laboral. Las simulaciones de phishing de Mimecast se construyen para ser rápidas de configurar y altamente repetibles, lo que las hace ideales para organizaciones que necesitan establecer una línea base de conciencia de seguridad de manera eficiente.

La plataforma permite transformar amenazas reales detectadas por la infraestructura de Mimecast en experiencias de aprendizaje directo, asegurando que los empleados estén preparados para los tipos específicos de ataques que su organización está enfrentando actualmente. Aunque Mimecast puede carecer de la profundidad analítica conductual o de las capacidades de gamificación extrema de otros competidores, su valor reside en la coherencia de su ecosistema; los puntajes de riesgo de los usuarios se integran con las políticas de seguridad del correo electrónico, permitiendo ajustes dinámicos en los controles técnicos basados en el comportamiento humano observado. Es una opción preferente para equipos de TI delgados que requieren resultados sólidos con una carga administrativa mínima.

Infosec IQ: Educación modular y alineación con estándares globales

Infosec IQ se posiciona como una de las plataformas más versátiles y ricas en recursos del mercado, ofreciendo más de 2,000 elementos de capacitación que se alinean estrictamente con los marcos de trabajo del NIST. Su simulador de phishing destaca por su capacidad de personalización, permitiendo a los administradores copiar y pegar correos electrónicos reales encontrados por el equipo de seguridad para convertirlos en simulaciones internas en segundos. La plataforma utiliza un enfoque de aprendizaje experiencial, incluyendo series animadas como "Work Bytes" y juegos interactivos de "Elige tu propia aventura"® que ponen al usuario en el asiento del conductor de una crisis de seguridad.

La integración con Infosec HRM (potenciada por Right-Hand Cybersecurity) permite a la plataforma detectar eventos de riesgo en el stack tecnológico de la empresa (SIEM, EDR, DLP) y entregar automáticamente "nudges" de entrenamiento o pequeñas intervenciones educativas a través de Slack o Microsoft Teams. Este ciclo de cuatro pasos —Detectar, Entregar, Compilar puntuaciones y Analizar— asegura que la formación sea una respuesta directa a una acción riesgosa reciente, aumentando drásticamente la relevancia y la retención. Infosec IQ es particularmente fuerte en la entrega de "momentos educativos automáticos", donde cualquier fallo en una simulación desencadena una micro-lección específica sobre los "red flags" o señales de alerta que el usuario pasó por alto.

Matriz técnica comparativa de capacidades y métricas

La siguiente tabla proporciona una comparativa estructurada de las dimensiones técnicas críticas para las ocho plataformas analizadas.

Dimensión Técnica	KnowBe4	Hoxhunt	Proofpoint	Cofense	Phished	NINJIO	Mimecast	Infosec IQ
Enfoque Pedagógico	Contenido masivo / Compliance	Gamificación conductual	Inteligencia de amenazas / Riesgo	Respuesta SOC / Detección	Automatización IA / Zero Incident	Storytelling / Emociones	Ecosistema nativo / Video corto	Alineación NIST / Interactividad
IA y Automatización	Agentes AIDA / Personalización	Adaptatividad individual total	Agente Satori / Recomendaciones	IA para validación de amenazas	Generador de campañas IA	Algoritmo de riesgo psicológico	Integración con SEG de Mimecast	Nudges basados en alertas de red
Métricas Clave	Phish-prone % / Tasas de finalización	Tasa de Reporte / Resiliencia	User Risk Score (PRE)	Tiempo de remediación / Susceptibilidad	Behavioral Risk Score (BRS)	Perfil de Susceptibilidad Emocional	Puntaje de riesgo individual	Cumplimiento NIST / Tasa de clics

Vectores de Simulación	Email, USB, Social	Email, Slack, Teams, QR	Email, Vishing, Smishing, USB	Email, BEC, Conversacional, QR	Email, QR, Adjuntos, Data Entry	Email (PHISH3D)	Email centrado	Email, Dominios, Typosquatting
Idiomas Soportados	35+	40+	40+ (Nano-learning)	36+	25+	Global (Subtítulos/Voz)	Global	34+
Fortaleza Distintiva	Volumen de contenido	Reducción de carga administrativa	Inteligencia de amenazas real	Eficiencia operativa para el SOC	Entorno seguro ZIM	Alta retención por narrativa	Despliegue rápido SEG	Versatilidad y recursos NIST

Análisis de métricas conductuales: Más allá de la tasa de clics

La investigación revela un consenso creciente entre los analistas de ciberseguridad: la "tasa de clics" es una métrica de vanidad que, aislada, puede ser engañosa e incluso contraproducente. Un programa exitoso de simulación de phishing en 2026 debe centrarse en indicadores que reflejen la resiliencia operativa y la cultura de seguridad.

La métrica más crítica ha pasado a ser la **Tasa de Reporte**. Mientras que la tasa de clics nunca llegará a cero debido a la naturaleza humana y la sofisticación de los ataques, una tasa de reporte alta indica que los empleados están actuando como una red de sensores activos. La **Velocidad de Reporte** es igualmente vital; un reporte realizado en los primeros 60 segundos permite que el equipo de seguridad automatice la purga de correos similares antes de que otros empleados tengan oportunidad de interactuar con ellos.

Plataformas como Hoxhunt y Proofpoint introducen el concepto de **Relación de Resiliencia**, que compara la cantidad de usuarios que reportan positivamente frente a aquellos que cometen errores. Una relación creciente a lo largo del tiempo demuestra que la organización no solo está educando, sino que está construyendo un hábito defensivo sólido. Phished, con su *Behavioral Risk Score*™ (BRS), intenta simplificar esta complejidad en una sola cifra que permite a la junta directiva comprender el nivel de exposición al riesgo humano en términos financieros y operativos.

Enfoques de entrenamiento: De Pavlov a la neurociencia

Las plataformas analizadas emplean diversas estrategias pedagógicas para influir en el comportamiento humano, cada una con una base teórica distinta.

1. **Condicionamiento Operante y Refuerzo Positivo:** Hoxhunt y KnowBe4 utilizan la gratificación inmediata. Al reportar un correo simulado, el usuario recibe una felicitación instantánea y puntos de experiencia. Este refuerzo positivo fortalece la vía neuronal del reporte, convirtiéndolo en una respuesta automática frente a la sospecha.
2. **Aprendizaje Justo a Tiempo (Just-in-Time Learning):** Proofpoint y Infosec IQ se basan en la teoría de que el aprendizaje es más efectivo cuando ocurre inmediatamente después del error. El "Teachable Moment" aprovecha la curiosidad o el susto del usuario tras hacer clic para entregar una lección de 30 segundos que será recordada con mayor intensidad que una sesión de clase programada.
3. **Narrativa y Conexión Emocional:** NINJIO explota la capacidad del cerebro para retener información a través de historias. Al involucrar las emociones de los empleados, se reduce la resistencia psicológica a la capacitación y se aumenta la empatía hacia las consecuencias reales de una brecha.
4. **Entrenamiento en Entornos Seguros (Sandboxing Educativo):** Phished propone un modelo de aprendizaje por experimentación a través de su *Zero Incident Mail*™. Al permitir que los usuarios interactúen con amenazas reales en un entorno controlado, se elimina el miedo al error y se fomenta la competencia práctica.

Criterios éticos y gestión responsable del riesgo humano

El diseño de una campaña de simulación de phishing no es solo un reto técnico, sino un ejercicio de ética digital y confianza organizacional. El uso de tácticas manipuladoras o punitivas puede erosionar la cultura empresarial y generar sentimientos de victimización entre los empleados.

El equilibrio entre el realismo y el respeto

Los expertos coinciden en que los señuelos de simulación deben ser realistas pero nunca "crueles" o explotadores. El uso de temas como despidos masivos, resultados de pruebas de salud negativos o bonificaciones de emergencia en tiempos de crisis económica se considera una mala práctica ética que daña irreparablemente la confianza en el departamento de seguridad. Las plataformas líderes ahora recomiendan mantener los señuelos dentro del ámbito profesional y relevante, utilizando flujos de trabajo de TI o notificaciones administrativas estándar.

Transparencia y consentimiento

Un programa ético debe ser transparente. Se recomienda informar a los empleados de que se realizarán pruebas periódicas para ayudarles a desarrollar habilidades, en lugar de intentar "atraparlos" en un error. La transparencia no solo cumple con requisitos legales

como el GDPR, sino que también elimina el sentimiento de engaño. Organizaciones que mantienen programas transparentes reportan tasas de participación y reporte entre un 20% y un 45% más altas que aquellas que operan bajo el secreto.

No a la penalización, sí a la educación

El enfoque punitivo —donde el error conlleva reprimendas oficiales o consecuencias disciplinarias— es contraproducente. El miedo inhibe el aprendizaje y ralentiza la escalada de incidentes reales. Los líderes del mercado como Hoxhunt y Phished abogan por eliminar las "trampas de sorpresa" (cold gotchas) y centrarse en la retroalimentación amable y constructiva. El objetivo debe ser la construcción de un "cortafuegos humano" motivado, no una fuerza laboral temerosa.

Conclusiones y recomendaciones estratégicas

La selección de una plataforma de simulación de phishing debe basarse en la alineación entre la filosofía de la herramienta y la cultura de la organización. Mientras que **KnowBe4** sigue siendo la opción predilecta para empresas que buscan un cumplimiento normativo exhaustivo y una vasta biblioteca de recursos, **Hoxhunt** se posiciona como la solución más avanzada para aquellas que priorizan la automatización y el cambio conductual genuino con baja carga administrativa.

Para organizaciones donde el SOC está bajo presión constante, **Cofense** ofrece la mejor integración para convertir los reportes de los usuarios en acciones defensivas inmediatas. Por otro lado, **Proofpoint** es insuperable para quienes ya operan dentro de su ecosistema y requieren una correlación directa entre la capacitación y las amenazas reales observadas. **Phished** y **NINJIO** representan la vanguardia en el uso de la IA y la psicología, respectivamente, ofreciendo métodos que resuenan profundamente con la fuerza laboral moderna a través de la seguridad garantizada y la narrativa envolvente.

Finalmente, la efectividad de cualquier plataforma de simulación de phishing no reside en el software en sí, sino en la capacidad de la organización para tratar al empleado como un socio estratégico en la defensa. El cambio de métricas de clics a métricas de reporte, la adopción de un enfoque de refuerzo positivo y la adhesión a estrictos criterios éticos son los pilares que permitirán a las empresas del 2026 navegar con éxito un panorama de amenazas cada vez más complejo y centrado en lo humano.

Obras citadas

1. Human Risk Management: A Practical Cybersecurity Framework - Adaptive Security, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.adaptivesecurity.com/blog/human-risk-management
2. What Is Human Risk Management? Definition | Proofpoint US, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/human-risk-management
3. Phished | Holistic Training - Security Awareness with Impact, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://phished.io/
4. Security Awareness Training - Phished, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://phished.io/faq/about-security-awareness-training

5. KnowBe4 Defines a Holistic Approach to Human Risk Management, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.knowbe4.com/press/knowbe4-defines-a-holistic-approach-to-human-risk-management-1
6. KnowBe4 vs Proofpoint for Enterprise Security Awareness (And How They Compare to Hoxhunt), fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/blog/knowbe4-vs-proofpoint
7. The Hoxhunt Human Risk Management Platform, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/
8. Phishing Simulation: How It Works to Reduce Risk - KnowBe4 blog, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://blog.knowbe4.com/phishing-simulation-how-it-works
9. 7 Best Phishing Simulation Tools in 2026 (Expert Reviewed) - Symbol Security, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://symbolsecurity.com/blog/7-best-phishing-simulation-tools-in-2026-expert-reviewed
10. Best Security Awareness Computer-Based Training Reviews 2026 | Gartner Peer Insights, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.gartner.com/reviews/market/security-awareness-computer-based-training
11. Human Risk Management - KnowBe4, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.knowbe4.com/hubfs/HRM_Platform_Datasheet_en-US.pdf
12. Products | HRM+ Platform - KnowBe4, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.knowbe4.com/products/human-risk-management-plus
13. A Strategic Framework for Human Risk Management - KnowBe4, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.knowbe4.com/hubfs/Strategic%20Framework%20for%20Human%20Risk%20Management-1.pdf
14. Phishing Simulation Tools & Phishing Attack Software Guide, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://outthink.io/community/thought-leadership/blog/best-phishing-simulation-tools/
15. Best Phishing Simulation Tools for Enterprises (2026 Edition ..., fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/blog/best-phishing-simulation-tools
16. Hoxhunt vs. KnowBe4: Which Is Best for 2026? - Adaptive Security, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.adaptivesecurity.com/blog/hoxhunt-vs-knowbe4-which-is-best-for-2026
17. Phishing Simulation Best Practices: 2026 Playbook - Hoxhunt, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/blog/phishing-simulation-best-practices
18. 6 Best Cyber Security Training for Employees in 2026 (Enterprise Guide) - Hoxhunt, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/guide/best-cyber-security-training-for-employees
19. Managing Human Risk in Cybersecurity: Hoxhunt's 225% Reporting Spike (Frost & Sullivan Report), fecha de acceso: marzo 6, 2026,

https://hoxhunt.com/blog/managing-human-risk-in-cybersecurity-frost-sullivan-report
20. Proofpoint ZenGuide - Cybersecurity Excellence Awards, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://cybersecurity-excellence-awards.com/candidates/proofpoint-zenguide-2025/
21. Security Awareness Training: Education for Employees | Proofpoint US, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.proofpoint.com/us/products/mitigate-human-risk
22. Beyond Training: Proofpoint ZenGuide Elevates Human Risk Management, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.proofpoint.com/us/blog/security-awareness-training/how-zenguide-elevates-human-risk-management
23. Human-Centric Security Demo Series | Proofpoint US, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.proofpoint.com/us/resources/webinars/proofpoint-cyber-demo-series-safeguard-your-organization-human-centric-security
24. Your Strategic Security Partner - Cofense, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://cofense.com/knowledge-center-hub/email-security-resources/cofense-professional-services
25. Cofense: Phishing Defense Powered by AI & Human Insight, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://cofense.com/
26. Top 10 Security Awareness Training Platforms in 2026 - Phished, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://phished.io/top-10-security-awareness-training-platforms-in-2026
27. PhishMe Security Awareness Training (SAT) Platform | Cofense, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://cofense.com/phishme-security-awareness-training-(sat)-platform?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_NB_NA_Competitor&utm_content=&utm_term=security%20awareness%20tied%20to%20real%20threats&msclkid=5a6b39f7229011f7da29506e5ea90eb0
28. Cofense Security Awareness Training, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://cofense.com/getmedia/f93e9838-4967-4a25-aea0-f6907850bf29/Cofense_Security_Awareness_Training.pdf
29. Phished | Cybersecurity For MSP Offerings | Generous Margin, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://phished.io/partners
30. Phished - ABC Groep, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.abc-groep.be/en/partners/phished/
31. Cyber Resilience Training Platform | Obtain a zero-incident rate - Phished, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://info.phished.io/en-au/product-overview
32. Phishing Simulations | Phished, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://phished.io/faq/about-phishing-simulations
33. Top 10 Best Security Awareness Software of 2026 - Gitnux, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://gitnux.org/best/security-awareness-software/
34. NINJIO Ranked #1 in SoftwareReviews Security Awareness and Training Buyers

Guide — Six Years Running, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/newsroom/ninjio-ranked-1-in-softwarereviews-security-awareness-and-training-buyers-guide-six-years-running/
35. Why NINJIO Works: Human Risk Management That Changes Behavior, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/why-ninjio/
36. How the Emotional Susceptibility Profile Revolutionizes Cybersecurity Awareness Training, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/blog/how-the-emotional-susceptibility-profile-revolutionizes-cybersecurity-awareness-training/
37. 7 Proven Ways to Strengthen Employee Cybersecurity Immediately - NINJIO, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/blog/blog-seven-ways-strengthen-employee-cybersecurity-immediately/
38. Behavioral Science-Based Training that Builds Cyber Intuition - NINJIO, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/blog/behavioral-science-based-training-that-builds-cyber-intuition/
39. How Cybersecurity Leaders Should Talk About Social Engineering - NINJIO, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/blog/blog-how-security-leaders-communicate-social-engineering-employees/
40. Emotional Susceptibility Profile - NINJIO, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ninjio.com/emotional-susceptibility-profile/
41. Human Risk Management Training | Infosec Institute, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.infosecinstitute.com/iq/human-risk-management/
42. Human Risk Management: The Complete CISO Playbook - Hoxhunt, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/guide/human-risk-management-playbook
43. 7 Phishing Simulation Best Practices: The 2025 Guide | Brightside AI Blog, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.brside.com/blog/7-phishing-simulation-best-practices-the-2025-guide
44. Managing Human Risk in Phishing - OutThink, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://outthink.io/community/thought-leadership/managing-human-risk-in-phishing/
45. The Ethical Guide to Security Storytelling: Navigating Real Breaches with Care and Respect, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://hoxhunt.com/podcast/the-ethical-guide-to-security-storytelling-navigating-real-breaches-with-care-and-respect